ЗАНЯТИЕ 6

Кинематика колёсных роботов

Связи колёс, дифференциальная схема и одометрия, трицикл и принцип Аккермана, омни- и меканум-платформы, манёвренность шасси, неголономность и параллельная парковка

Siegwart R., Nourbakhsh I., Scaramuzza D. Introduction to Autonomous Mobile Robots; Campion G., Bastin G., d'Andréa-Novel B. (1996); Мартыненко Ю. Г. Управление движением мобильных колёсных роботов

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Положение и скорость корпуса, четыре задачи кинематики мобильного робота
2. Голономные и неголономные связи; какого робота называют голономным
3. Пять типов колёс и кинематические связи, которые они накладывают на шасси
4. Дифференциальная схема: мгновенный центр вращения, задачи о скорости, насыщение колёс
5. Прямая задача на шаге, одометрия и накопление её ошибок
6. Трицикл и принцип Аккермана
7. Омни-колёса и трёхколёсная всенаправленная платформа
8. Меканум-платформа: связь колеса, обратная и прямая задачи, условие совместности
9. Манёвренность шасси: степень подвижности и степень управляемости
10. Неголономность, скобка Ли и параллельная парковка
11. Параллель «манипулятор — колёсная платформа»

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Связи колёс, дифференциальная схема и одометрия

От координат корпуса и связей одного колеса к самой распространённой схеме шасси и оценке положения по энкодерам

1 Положение и скорость корпуса на плоскости

$$\boldsymbol{q} = (x,\ y,\ \theta)^{\mathrm{T}}, \qquad \boldsymbol{u} = (v_x,\ v_y,\ \omega)^{\mathrm{T}}$$

$$\dot{\boldsymbol{q}} = R_z(\theta)\,\boldsymbol{u}, \qquad R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **q** — обобщённые координаты корпуса: точка **P** в неподвижной системе и курсовой угол **θ**
- **u** — скорость в связанной системе: ось **X_R** вперёд, **Y_R** влево, **ω** против часовой стрелки
- Углы колёс $\boldsymbol{\phi_i}$, радиус колеса **r**, линейная скорость обода $\boldsymbol{r\,\dot{\phi}_i}$; буква **R** без индекса — радиус поворота

Порядок компонент «продольная, поперечная, угловая» — как в команде скорости системы ROS; у Сигварта R(θ) — это наша транспонированная матрица.

1 Четыре задачи кинематики колёсного робота

- **Прямая задача о скорости:** по скоростям колёс **ϕ̇** найти скорость корпуса **u**
- **Обратная задача о скорости:** по желаемой **u** найти **ϕ̇** — её решает контроллер шасси на каждом такте
- **Прямая задача кинематики (ПЗК):** по управлению и времени найти положение — это **интегрирование**
- **Обратная задача кинематики (ОЗК):** найти управление, ведущее в заданное положение, — это **планирование**

$$\boldsymbol{q}(t) = \boldsymbol{q}(0) + \int_0^t R_z(\theta)\,\boldsymbol{u}\,d\tau$$

Ключевая идея

У манипулятора положение схвата — функция углов в сочленениях. У колёсного робота функции положения от углов колёс не существует: результат зависит от всей истории движения, от порядка, в котором вращались колёса.

2 Голономные и неголономные связи

- **Голономная связь** h(q) = 0 ограничивает положения и отнимает одну обобщённую координату
- **Неголономная связь** содержит скорости и **не интегрируется**: запрещены направления, но не положения
- Пример — конёк на льду: достижимы любые (x, y, θ), но скорость направлена только вдоль лезвия
- **Голономный робот:** число управляемых компонент скорости равно числу степеней свободы, на плоскости 3

$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$$

Ключевая идея

Вырожденная конфигурация манипулятора запрещает направление скорости только в отдельных точках. У неголономного робота запрет действует всегда, но на множестве достижимых положений никак не сказывается.

3 Пять типов колёс

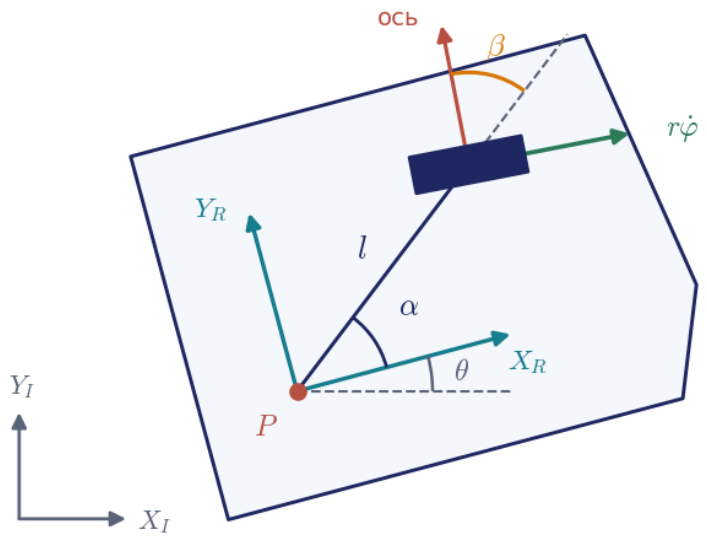


Раздел 6.3 конспекта. Красные подписи — колёса, отнимающие у шасси направление скорости; зелёные — колёса, которые ничего не запрещают

- Допущения: жёсткий диск, вертикальная плоскость, точечный контакт **без проскальзывания**
- **Условие качения:** скорость центра вдоль плоскости колеса равна **r ф**
- **Условие отсутствия бокового скольжения:** скорость центра вдоль оси колеса равна нулю
- Шасси ограничивают только **фиксированные** и **рулевые** колёса

3 Колесо на шасси: параметры l, α, β и две связи

Колесо на шасси: параметры $l,\ \alpha,\ \beta$



Две связи фиксированного колеса

скорость корпуса в связанной СК: $\mathbf{u} = (v_x,\ v_y,\ \omega)^{\mathrm{T}} = R_z^{\mathrm{T}}(\theta)\,\dot{\mathbf{q}}$

$$(\sin(\alpha+\beta),\ -\cos(\alpha+\beta),\ -l\cos\beta)\,\mathbf{u} = r\dot{\varphi}$$

качение без проскальзывания: проекция на плоскость колеса

$$(\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta),\ l\sin\beta)\,\mathbf{u} = 0$$

нет бокового скольжения: проекция на ось колеса

все колёса вместе: $J_1\mathbf{u} = r\,\dot{\varphi}_{1..N},\quad C_1\mathbf{u} = 0$

ранг C_1 — сколько степеней свободы скорости отнято у шасси

Раздел 6.3. **n** — орт оси колеса, **t** — орт направления качения; обе связи записаны в связанной системе

- Центр колеса **A**: расстояние **l** от точки **P**, угол **α** между отрезком **PA** и осью **X_R**
- Угол **β** — между продолжением отрезка **PA** и осью вращения колеса
- Условие качения содержит **ϕ̇**: для свободного колеса оно ничего не запрещает
- Условие бокового скольжения — настоящий запрет: одна комбинация компонент **u** равна нулю

$$\boldsymbol{n} = (\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta))^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{t} = (\sin(\alpha+\beta),\ -\cos(\alpha+\beta))^{\mathrm{T}}$$

3 Вывод связей фиксированного колеса

1

$$\boldsymbol{v}_A = \begin{bmatrix} v_x - \omega l \sin\alpha \\ v_y + \omega l \cos\alpha \end{bmatrix}$$

Распределение скоростей в твёрдом теле из занятия 3: к скорости полюса **P** добавляется вклад вращения.

2

$$\Big(\sin(\alpha+\beta),\ -\cos(\alpha+\beta),\ -l\cos\beta\Big)\,\boldsymbol{u} = r\dot{\varphi}$$

Проекция **v_A** на направление качения **t** равна окружной скорости: **условие качения**.

3

$$\Big(\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta),\ l\sin\beta\Big)\,\boldsymbol{u} = 0$$

Проекция **v_A** на ось колеса **n** равна нулю: **нет бокового скольжения**.

4

$$J_1(\beta_s)\,R_z^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{q}} = J_2\,\dot{\boldsymbol{\varphi}}, \qquad C_1(\beta_s)\,R_z^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{q}} = 0$$

Все колёса вместе: $\mathbf{J_1}$ — строки условий качения, $\mathbf{J_2}$ — радиусы, $\mathbf{C_1}$ — строки запретов фиксированных и рулевых колёс.

Первая система даёт прямую и обратную задачи о скорости, вторая описывает, какие скорости корпуса вообще допустимы.

3 Рулевое, роликовое, шведское и сферическое колёса

- **Рулевое:** те же две связи, но **β = β(t)**; запрещённым направлением можно управлять
- **Роликовое:** вынос **d** добавляет слагаемое **d β̇** — колесо само доворачивается, запрета нет
- **Шведское:** ролики под углом **γ**; одна связь, и та лишь определяет скорость колеса
- **γ = 0** — омни-колесо, **γ = ±45°** — меканум-колесо; сферическое колесо связей не даёт

$$\Big(\sin(\alpha+\beta+\gamma),\ -\cos(\alpha+\beta+\gamma),\ -l\cos(\beta+\gamma)\Big)\,\boldsymbol{u} = r\dot{\varphi}\cos\gamma$$

? Как думаете?

У тележки из супермаркета четыре роликовых (рояльных) колеса. Сколько ограничений на скорость корпуса они накладывают?

A Четыре — по одному запрету бокового скольжения на каждое колесо

B Два — оси колёс попарно совпадают

C Ни одного — каждое колесо само доворачивается по направлению движения

? Как думаете?

У тележки из супермаркета четыре роликовых (рояльных) колеса. Сколько ограничений на скорость корпуса они накладывают?

A Четыре — по одному запрету бокового скольжения на каждое колесо

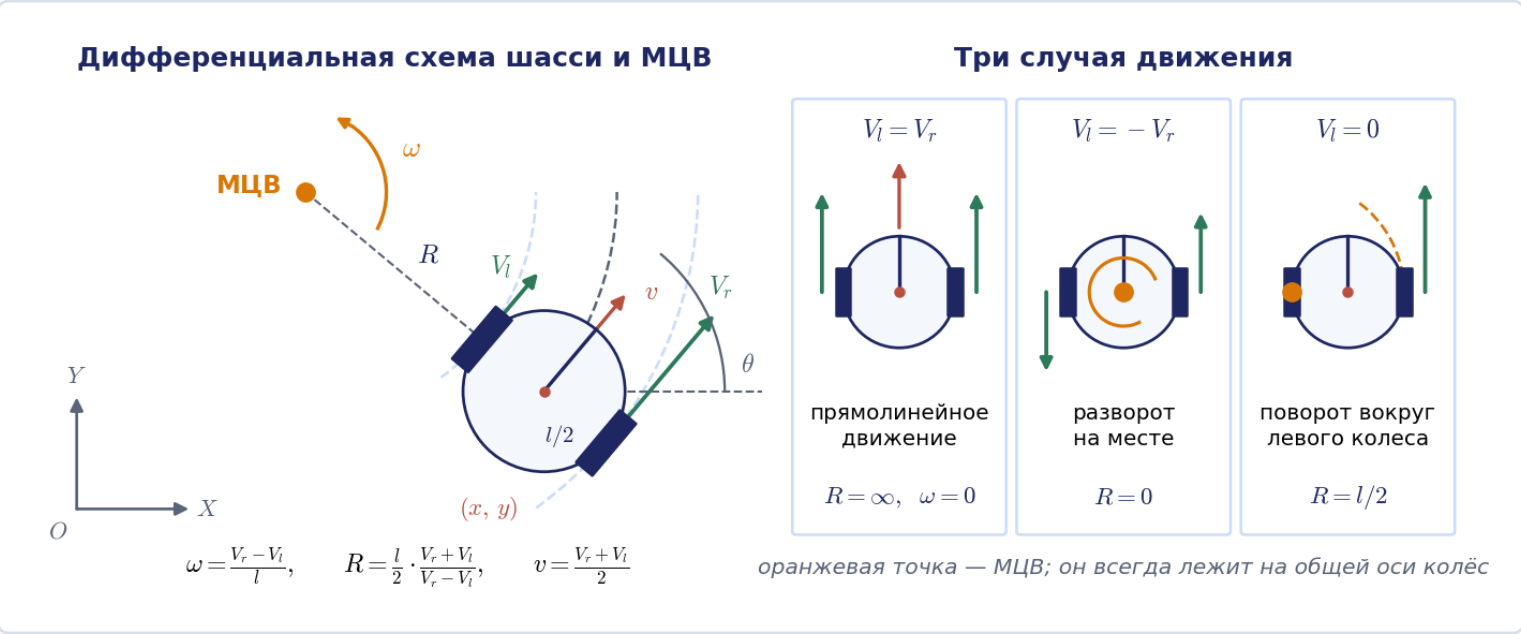
B Два — оси колёс попарно совпадают

C Ни одного — каждое колесо само доворачивается по направлению движения

ОТВЕТ

Вариант C. В условии бокового скольжения роликового колеса есть слагаемое $d\beta$ со свободным углом β: при любой скорости корпуса находится подходящая скорость доворота. Поэтому тележку можно толкать в любую сторону, хотя в первый момент колёса разворачиваются.

4 Дифференциальная схема шасси и мгновенный центр вращения



Раздел 6.4. Размеры примера 6.1: r = 0,05 м, колея l = 0,30 м. Из связей: v_x ± (l/2)ω = r ϕ и v_y = 0

- Два приводных колеса на общей оси и пассивные опоры; управление — **V_r = r ϕ_r, V_l = r ϕ_l**
- **МЦВ** обязан лежать на оси колеса — значит, на общей колёсной оси; **R > 0**, если МЦВ слева
- Три случая: прямая (**R = ∞**), разворот на месте (**R = 0**), поворот вокруг колеса (**R = l/2**)
- Пример 6.1: ϕ = (12; 8) рад/с → **v = 0,5 м/с, ω = 0,667 рад/с, R = 0,75 м**

$$\omega\,(R + l/2) = V_r, \qquad \omega\,(R - l/2) = V_l$$

$$v = \omega R = (V_r + V_l)/2$$

4 Модель уницикла и матрица, заменяющая якобиан

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega$$

$$\dot{\boldsymbol{q}} = G(\theta)\,\dot{\boldsymbol{\varphi}}, \quad G = R_z(\theta)F, \quad F = \begin{bmatrix} r/2 & r/2 \\ 0 & 0 \\ r/l & -r/l \end{bmatrix}, \quad \dot{\boldsymbol{\varphi}} = \begin{bmatrix} \dot{\varphi}_r \\ \dot{\varphi}_l \end{bmatrix}$$

- Модель **уницикла** описывает дифференциальную схему, а с другими выражениями для **v** и **ω** — трицикл и автомобиль
- **G(θ)** размера 3×2 — аналог матрицы Якоби; её ранг равен **двум** при любом θ; нулевая строка **F** — запрет боковой скорости
- Уравнение **неинтегрируемо**: функции **q = f(ϕ)** нет, и при ранге два робот достигает любой точки пространства положений

Если бы якобиан манипулятора всюду имел ранг два, схват двигался бы по двумерной поверхности. У колёсного робота это не так.

4 Обратная задача о скорости и насыщение скоростей колёс

- Задать можно только пару **(v, ω)**; команда с боковой скоростью невыполнима
- Ограничение **|ф| ≤ ф_max** даёт на плоскости (v, ω) **ромб** — аналог многогранника скоростей схвата
- Наибольшие **v** и **ω** одновременно недостижимы
- Команду вне ромба **масштабируют целиком**: отношение ω/v, то есть кривизна 1/R, сохраняется

$$\dot{\varphi}_{r,l} = \frac{1}{r}\left(v \pm \frac{l}{2}\,\omega\right), \qquad |v| + \frac{l}{2}|\omega| \le r\dot{\varphi}_{\max}$$

Пример

Пример 6.2: v = 0,8 м/с, ω = 2,0 рад/с, ф_max = 20 рад/с. Нужно 22 и 10 рад/с. Срезание правого колеса: 0,75 м/с, 1,67 рад/с, R = 0,45 м — другая дуга. Масштабирование на 20/22: 0,727 м/с, 1,82 рад/с, прежний R = 0,40 м.

5 Прямая задача кинематики на шаге: поворот вокруг МЦВ

1

$$x_c = x - R\sin\theta, \qquad y_c = y + R\cos\theta, \qquad R = v/\omega$$

При постоянных скоростях колёс на шаге **δt** постоянны **ω** и **R**, мгновенный центр неподвижен.

2

$$x' = x + R\Big(\sin(\theta + \omega\delta t) - \sin\theta\Big)$$

Робот поворачивается вокруг МЦВ на угол **ω δt**; раскрываем поворот по формулам синуса и косинуса суммы.

3

$$y' = y - R\Big(\cos(\theta + \omega\delta t) - \cos\theta\Big), \qquad \theta' = \theta + \omega\,\delta t$$

Это **точное** решение для движения по дуге окружности при любом шаге.

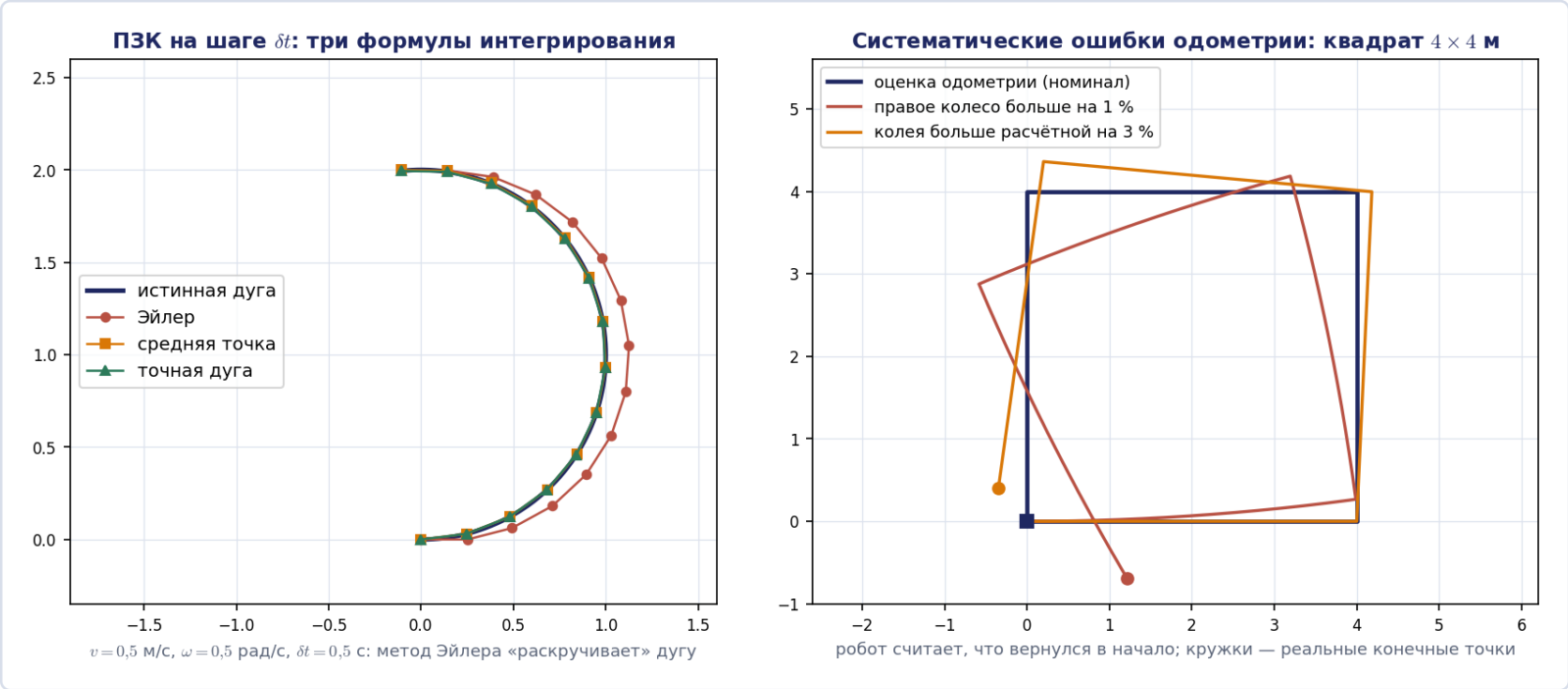
4

$$\omega \to 0: \qquad x' = x + v\,\delta t\cos\theta, \qquad y' = y + v\,\delta t\sin\theta$$

Предел — прямолинейное движение; в программе малое **|ω|** обрабатывают отдельной ветвью, чтобы не делить на нуль.

Раздел 6.5. Те же формулы работают для трицикла и автомобиля — с их собственными v и ω.

5 Одометрия: три формулы интегрирования



Раздел 6.5. Слева: v = 0,5 м/с, ω = 0,5 рад/с, δt = 0,5 с, около полуокружности радиуса 1 м. Справа — квадрат 4 × 4 м, о нём следующий слайд

- **Одометрия** — оценка положения по приращениям углов колёс от энкодеров, такт за тактом
- **Метод Эйлера:** курс в начале шага — ошибка **направления** на Δθ/2
- **Средняя точка:** курс θ + Δθ/2 — направление верное, ошибка длины около **Δθ²/24**
- Пример 6.3, шаг 0,25 рад: ошибки **0,250 м**, **0,0052 м** и **нуль** у точной дуги

$$\Delta s = \tfrac{1}{2}(\Delta s_r + \Delta s_l), \qquad \Delta\theta = (\Delta s_r - \Delta s_l)/l$$

$$x' = x + \Delta s \cos(\theta + \Delta\theta/2)$$

5 Накопление ошибки одометрии

- Одометрия интегрирует: ошибка курса **δθ** даёт боковой уход около **s·δθ**, растущий без ограничений
- **Случайные** ошибки: проскальзывание, неровности пола; **систематические**: диаметры колёс, колея, энкодеры
- Диаметры различаются на 1 %: на 4 м прямой — поворот почти на **8°** и уход вбок на **0,27 м**
- Квадрат 4 × 4 м: конечная точка в **1,4 м** от старта, ошибка курса больше **30°**
- Колея больше на 3 %: каждый поворот на 90° короче на **2,6°**, конечная точка смещена на **0,5 м**

Факт

На противоположном влиянии этих двух ошибок при обходе квадрата по часовой стрелке и против неё основан стандартный метод калибровки одометрии UMBmark, предложенный Боренштейном и Фэном.

? Проверим себя

Робот с дифференциальной схемой проехал по команде «прямо» 10 м. Одометрия показывает идеальную прямую, но на самом деле робот ушёл вбок на метр. Какая систематическая ошибка виновата?

A Неравные диаметры колёс

B Неточно известная колея

C Применение метода Эйлера вместо точной формулы дуги

? Проверим себя

Робот с дифференциальной схемой проехал по команде «прямо» 10 м. Одометрия показывает идеальную прямую, но на самом деле робот ушёл вбок на метр. Какая систематическая ошибка виновата?

A Неравные диаметры колёс

B Неточно известная колея

C Применение метода Эйлера вместо точной формулы дуги

ОТВЕТ

Вариант A. При равных приращениях углов колёс колея в формулу пути не входит, а все три формулы интегрирования на прямой совпадают. Неравные диаметры дают постоянную кривизну, которую энкодеры не видят. Ошибка колеи проявится только на поворотах.

“

Колесо ограничивает не положение, а скорость корпуса. Поэтому положение робота нельзя вычислить по углам колёс — его можно только накопить интегрированием.

У манипулятора прямая задача о положении алгебраическая; у колёсного робота она превращается в одометрию

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

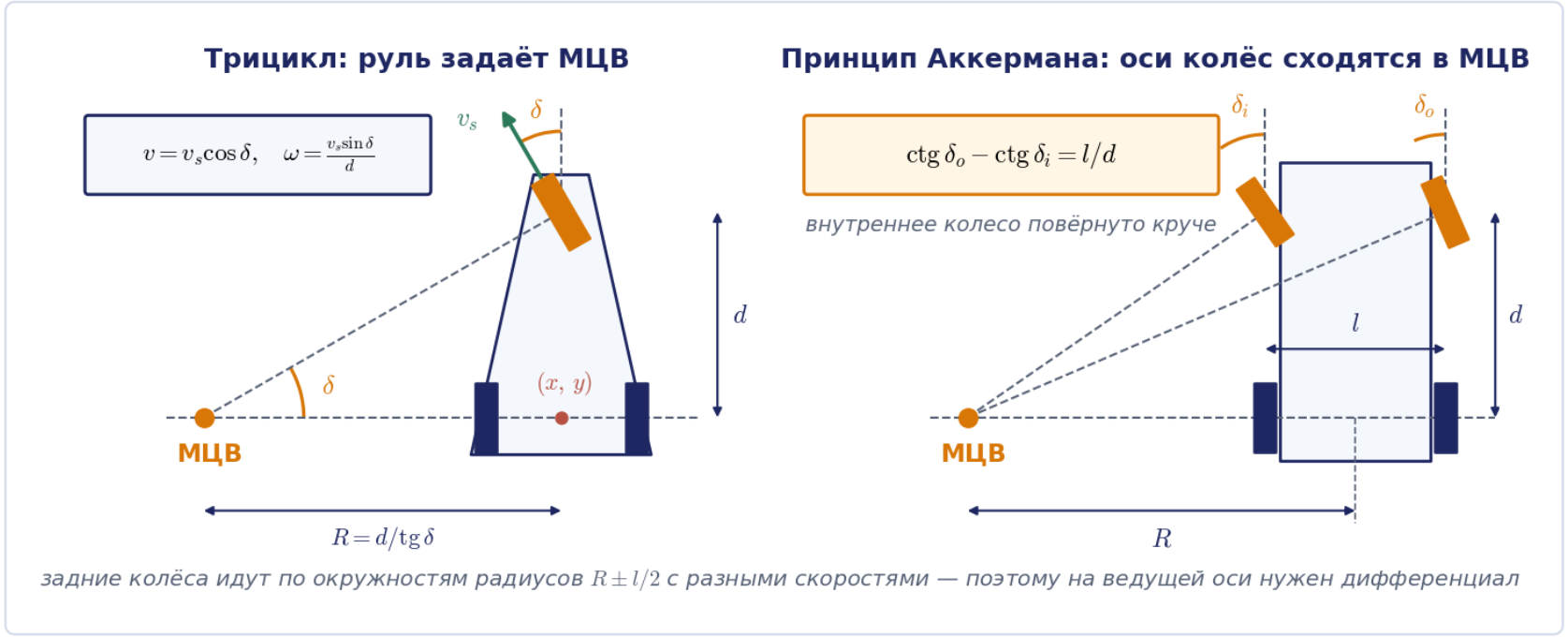
Мы выписали связи колёс, разобрали дифференциальную схему и одометрию. После перерыва — трицикл и Аккерман, омни- и меканум-платформы, манёвренность и параллельная парковка.

ЧАСТЬ 2

Рулевые и всенаправленные платформы, манёвренность, неголономность

Трицикл и принцип Аккермана, омни- и меканум-платформы, пять типов шасси, скобка Ли и параллельная парковка

6 Трицикл и принцип Аккермана



Раздел 6.6. Движение корпуса описывается той же моделью уницикла; вариант с задним приводом известен как велосипедная модель автомобиля

- **Трицикл:** МЦВ — пересечение оси задних колёс с осью рулевого колеса; **δ** — угол руля, **d** — база
- Привод на рулевом колесе: **v = v_s cos δ**, **ω = v_s sin δ / d**; на задней оси: **ω = v tg δ / d**
- **Принцип Аккермана:** оси всех четырёх колёс пересекаются в одной точке
- Внутреннее колесо повёрнуто круче: **tg δ_i = d/(R − l/2)**, **tg δ_o = d/(R + l/2)**

$$R = d/\mathrm{tg}\,\delta$$

$$\mathrm{ctg}\,\delta_o - \mathrm{ctg}\,\delta_i = l/d$$

6 Особенности схем с рулевым колесом

- Угол руля ограничен: **R_min = d / tg δ_max**, развернуться на месте нельзя
- Задние колёса идут по окружностям радиусов **R ∓ l/2** — на ведущей оси нужен **дифференциал**
- Четыре колеса: дифференциал для ведущих колёс и схема Аккермана для рулевых
- Одна и та же пара «скорость, угол руля» при переднем и заднем приводе даёт разные **v** и **ω**

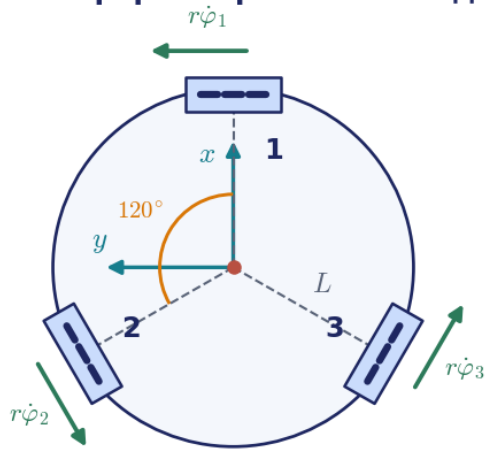
$$V_{l,r} = \omega\,(R \mp l/2), \qquad \operatorname{ctg}\delta = \tfrac{1}{2}(\operatorname{ctg}\delta_i + \operatorname{ctg}\delta_o)$$

Пример

Пример 6.4: база d = 2,7 м, колея l = 1,6 м, R = 6 м. Углы δ_i = 27,4°, δ_o = 21,7°, эквивалентный трицикл δ = 24,2°. Проверка: ctg δ_o − ctg δ_i = 0,593 = l/d. Наружное заднее колесо вращается в 1,31 раза быстрее внутреннего.

7 Омни-колёса и трёхколёсная всенаправленная платформа

Омни-платформа: три колеса под 120°



x — вперёд, y — влево, ω — против часовой стрелки

ОЗК о скорости — одна строка на колесо

$$r\dot\varphi_i = -\sin\alpha_i\, v_x + \cos\alpha_i\, v_y + L\,\omega, \qquad \alpha_i = 0^\circ,\ 120^\circ,\ 240^\circ$$

$$r\dot\varphi_1 = v_y + L\omega$$

$$r\dot\varphi_2 = -\tfrac{\sqrt{3}}{2}v_x - \tfrac{1}{2}v_y + L\omega$$

$$r\dot\varphi_3 = \tfrac{\sqrt{3}}{2}v_x - \tfrac{1}{2}v_y + L\omega$$

матрица H 3×3, $\det H = \frac{3\sqrt{3}\,L}{2r^3} \neq 0$: ПЗК — обращение H

ПЗК: $v_x = \frac{r}{\sqrt{3}}(\dot\varphi_3 - \dot\varphi_2)$, $v_y = \frac{r}{3}(2\dot\varphi_1 - \dot\varphi_2 - \dot\varphi_3)$, $\omega = \frac{r}{3L}\sum\dot\varphi_i$

платформа голономна: любая тройка (v_x, v_y, ω) реализуется мгновенно

Раздел 6.7. В терминах общей связи шведского колеса это случай γ = 0, β = π; положительное вращение колеса поворачивает платформу против часовой стрелки

- **Омни-колесо:** ролики касательны к ободу — тяга в плоскости колеса, свободное качение поперёк
- Три колеса на окружности радиуса **L** через 120°; тяга направлена по касательной **t_i**
- Каждая связь даёт **строку обратной задачи**: скорость одного колеса через скорость корпуса
- Из связей естественно получается **обратная** задача — как у параллельных механизмов

$$r\dot\varphi_i = -\sin\alpha_i\, v_x + \cos\alpha_i\, v_y + L\,\omega$$

$$\alpha_i = 0^\circ,\ 120^\circ,\ 240^\circ$$

7 Омни-платформа: матрица H и её обращение

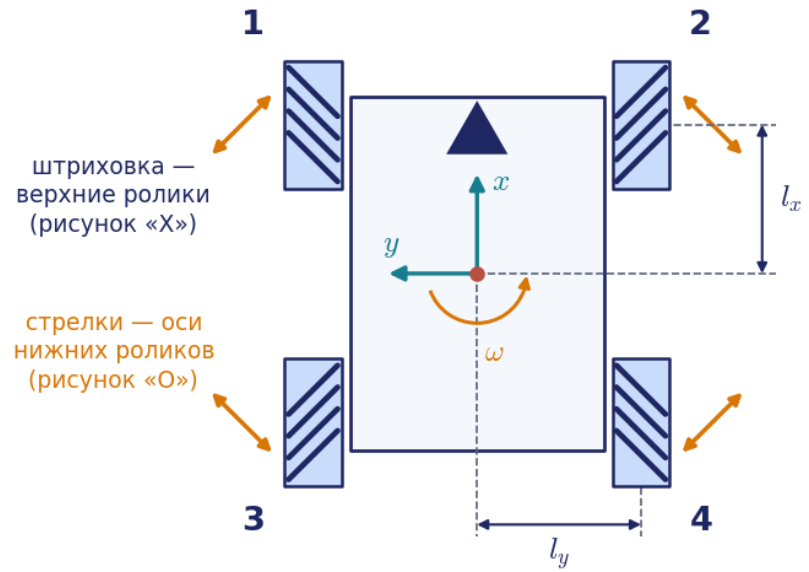
$$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\boldsymbol{u}, \qquad H = \frac{1}{r}\begin{bmatrix} 0 & 1 & L \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & L \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & L \end{bmatrix}, \qquad \det H = \frac{3\sqrt{3}\,L}{2r^3} \neq 0$$

$$\boldsymbol{u} = H^{-1}\dot{\boldsymbol{\varphi}}, \qquad H^{-1} = r\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3L} & \frac{1}{3L} & \frac{1}{3L} \end{bmatrix}$$

- Матрица **H** постоянна в связанной системе и невырождена **всегда** — вырожденных конфигураций у платформы нет
- Третья строка $\mathbf{H^{-1}}$: угловая скорость пропорциональна сумме скоростей колёс
- Пример 6.5: r = 0,05, L = 0,20 м, **u = (0,2; 0,1; 0,5)** → **ϕ̇ = (4,00; −2,46; 4,46)** рад/с

При чистом движении вперёд первое колесо стоит и катится на роликах, второе и третье вращаются навстречу со скоростью √3·v/(2r).

8 Меканум-платформа: геометрия и связь одного колеса



Связь одного колеса и задачи о скорости

$$r\dot{\varphi}_i = v_{ix} + v_{iy}\,\mathrm{tg}\,\gamma_i, \quad \gamma_{1,4} = -45^\circ, \quad \gamma_{2,3} = +45^\circ$$

$$r\dot{\varphi}_1 = v_x - v_y - (l_x + l_y)\omega \qquad r\dot{\varphi}_2 = v_x + v_y + (l_x + l_y)\omega$$
$$r\dot{\varphi}_3 = v_x + v_y - (l_x + l_y)\omega \qquad r\dot{\varphi}_4 = v_x - v_y + (l_x + l_y)\omega$$

ОЗК о скорости: $\dot{\varphi} = H\mathbf{u}$, *матрица* H *размера* 4×3

$$v_x = \tfrac{r}{4}(\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 + \dot{\varphi}_3 + \dot{\varphi}_4), \qquad v_y = \tfrac{r}{4}(-\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 + \dot{\varphi}_3 - \dot{\varphi}_4)$$
$$\omega = \tfrac{r}{4(l_x + l_y)}(-\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_3 + \dot{\varphi}_4)$$

ПЗК о скорости: $\mathbf{u} = H^{+}\dot{\varphi}$; *совместность:* $\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_3 - \dot{\varphi}_4 = 0$

Раздел 6.8. l_x — полубаза, l_y — полуколея, начало связанной системы в центре платформы; $\mathbf{a}_i$ — орт оси нижнего ролика

- Ролики под 45°: колёса стоят как у автомобиля; так устроены youBot и роботы RoboCup@Work
- Колёса: **1** — переднее левое, **2** — переднее правое, **3** — заднее левое, **4** — заднее правое
- Сверху ролики образуют **X**, нижние (контактные) — **O**; в формулы входят **нижние** ролики
- Вдоль оси нижнего ролика проскальзывания нет: $\gamma_1 = \gamma_4 = -45^\circ$, $\gamma_2 = \gamma_3 = +45^\circ$

$$\boldsymbol{v}_i \cdot \boldsymbol{a}_i = r\dot{\varphi}_i\,(\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{a}_i)$$

$$r\dot{\varphi}_i = v_{ix} + v_{iy}\,\mathrm{tg}\,\gamma_i$$

8 Обратная задача о скорости меканум-платформы

1 $v_{ix} = v_x - \omega\, y_i, \qquad v_{iy} = v_y + \omega\, x_i, \qquad (x_i, y_i) = (\pm l_x,\ \pm l_y)$

Скорость центра колеса — распределение скоростей в твёрдом теле.

2 $r\dot{\varphi}_1 = (v_x - \omega l_y) - (v_y + \omega l_x) = v_x - v_y - (l_x + l_y)\,\omega$

Колесо 1: координаты **(l_x, l_y)**, **tg γ₁ = −1**. Остальные колёса — так же.

3 $r\dot{\varphi}_{1,4} = v_x - v_y \mp (l_x + l_y)\,\omega, \qquad r\dot{\varphi}_{2,3} = v_x + v_y \pm (l_x + l_y)\,\omega$

Верхний знак — колёса 1 и 2, нижний — 4 и 3. Геометрия входит только через сумму **l_x + l_y**.

4 $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\boldsymbol{u}, \quad H = \frac{1}{r}\begin{bmatrix} 1 & -1 & -k \\ 1 & 1 & k \\ 1 & 1 & -k \\ 1 & -1 & k \end{bmatrix}, \quad k = l_x + l_y$

Матрица **4 × 3**, постоянная в связанной системе. В неподвижной: **$\dot{\boldsymbol{\varphi}}$ = H $R_z^T(\theta)$ $\dot{\mathbf{q}}$**.

Если рисунок X образуют нижние ролики, вместо суммы появляется разность l_x − l_y: почти квадратная платформа перестаёт поворачиваться.

8 Базовые движения меканум-платформы



Вперёд: все колёса одинаково. **Вбок:** колёса одной диагонали вперёд, другой — назад. **По диагонали:** работают два колеса, два стоят и катятся на роликах. **Поворот:** левый борт назад, правый вперёд.

8

Прямая задача о скорости: псевдообратная матрица и условие совместности

$$\boldsymbol{u} = H^{+}\dot{\boldsymbol{\varphi}}, \qquad H^{+} = (H^{\mathrm{T}}H)^{-1}H^{\mathrm{T}} = \frac{r}{4}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -\frac{1}{k} & \frac{1}{k} & -\frac{1}{k} & \frac{1}{k} \end{bmatrix}$$

$$\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_3 - \dot{\varphi}_4 = 0$$

– Колёс четыре, компонент скорости три: система **переопределена** — зеркало избыточного манипулятора из занятия 3

– Столбцы **H** ортогональны, $\mathbf{H^{T}H}$ диагональна: псевдообратная выписывается сразу; **k = l_x + l_y**

– Вектор **(1, 1, –1, –1)** ортогонален столбцам **H**: его составляющая в **ϕ̇** — проскальзывание, а не движение

Там искали решение минимальной нормы, здесь — решение с минимальной невязкой; инструмент тот же.

8 Примеры 6.6 и 6.7: платформа с размерами youBot

Пример 6.6: обратная задача

- r = 0,05; l_x = 0,235; l_y = 0,15 м; **k = 0,385 м**
- Команда **u = (0,3; 0,2; 0,5)**, вклад вращения 0,1925 м/с
- Совместность: −1,85 + 13,85 − 6,15 − 5,85 = 0
- Второе колесо почти в 8 раз быстрее первого

$$\dot{\varphi} = (-1{,}85;\ 13{,}85;\ 6{,}15;\ 5{,}85)$$

Пример 6.7: проскальзывание

- Команда «прямо», энкодеры: **(10,0; 10,4; 9,6; 10,2)**
- Совместность нарушена: невязка **0,6** рад/с
- Оценка по наименьшим квадратам — формула ниже
- Отброшено: 0,15·(1, 1, −1, −1) рад/с

$$\boldsymbol{u} \approx (0{,}503;\ -0{,}0025;\ 0{,}032)$$

8 Ограничения скорости: октаэдр допустимых команд

- В четырёх строках встречаются все комбинации знаков: наибольшая **|ϕ̇ᵢ|** равна сумме модулей
- В пространстве (v_x, v_y, ω) область команд — **октаэдр**, родственник ромба дифференциальной схемы
- При ϕ̇_max = 20 рад/с: вперёд и вбок **1 м/с**, по диагонали **0,71 м/с**, поворот **2,6 рад/с**
- Команду вне октаэдра масштабируют **целиком**, а не срезают скорости отдельных колёс

$$|v_x| + |v_y| + (l_x + l_y)|\omega| \le r\dot{\varphi}_{\max}$$

Ключевая идея

Всенаправленная платформа может ехать в любую сторону, но не в любую сторону одинаково быстро: по диагонали работают только два колеса из четырёх.

? Как думаете?

Меканум-платформа должна ехать по диагонали вперёд и влево, без вращения: u = (v, v, 0). Сколько колёс при этом вращается?

A Все четыре, с одинаковой скоростью

B Два — второе и третье, со скоростью 2v/r; первое и четвёртое стоят

C Два — первое и четвёртое; второе и третье стоят

? Как думаете?

Меканум-платформа должна ехать по диагонали вперёд и влево, без вращения: u = (v, v, 0). Сколько колёс при этом вращается?

A Все четыре, с одинаковой скоростью

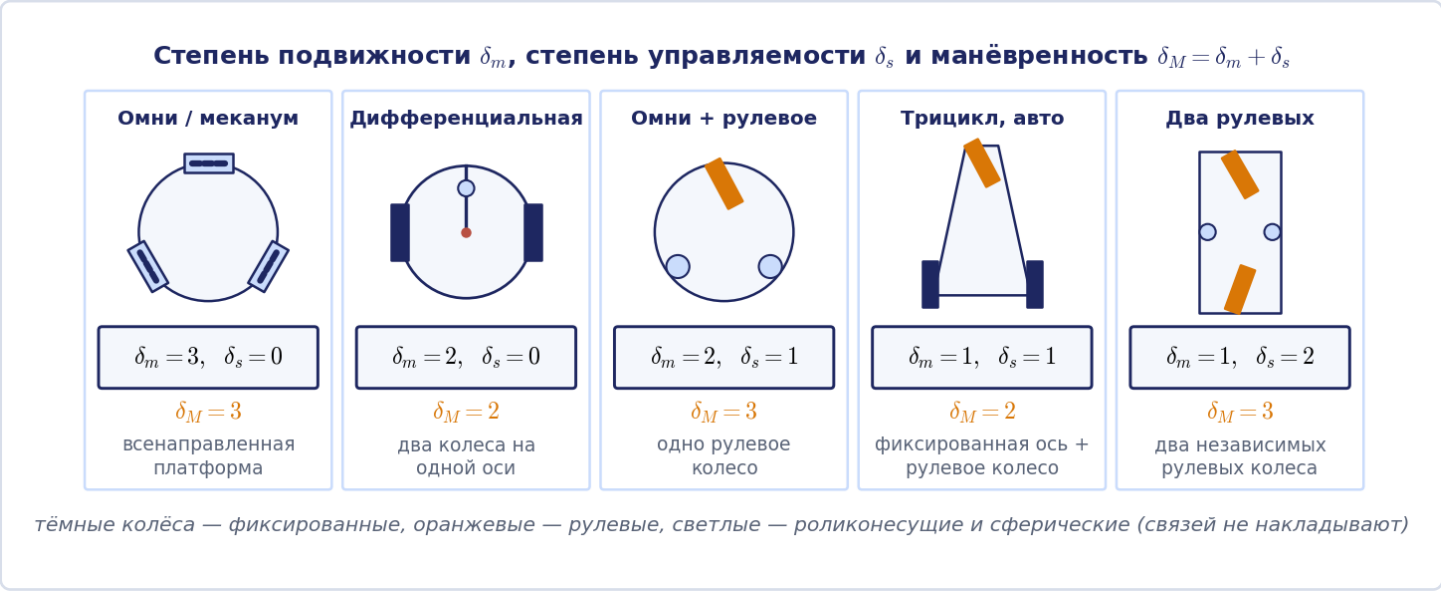
B Два — второе и третье, со скоростью 2v/r; первое и четвёртое стоят

C Два — первое и четвёртое; второе и третье стоят

ОТВЕТ

Вариант B. Для колёс 1 и 4 скорость равна $(v_x - v_y)/r = 0$, для колёс 2 и 3 — $(v_x + v_y)/r = 2v/r$. Оси нижних роликов колёс 1 и 4 перпендикулярны направлению движения, и платформа катится на этих роликах. Поэтому диагональная скорость в $\sqrt{2}$ раз меньше.

9 Манёвренность шасси: пять типов



Раздел 6.9, классификация Кампиона, Бастена и д'Андреа-Новеля. При δ_M = 3 МЦВ можно поместить в любую точку, но мгновенно — только у типа (3, 0)

- **Степень подвижности δ_m** — сколько компонент скорости управляется мгновенно, скоростями колёс
- Каждая строка **C_1** требует, чтобы МЦВ лежал на оси колеса: ранг 0 — где угодно, 1 — на прямой, 2 — точка
- **Степень управляемости δ_s = rank C_1s** — число рулевых параметров, влияющих на положение МЦВ
- Голономно только шасси типа **(3, 0)**; у автомобиля рули связаны трапецией, поэтому **δ_s = 1**

$$\delta_m = 3 - \operatorname{rank} C_1(\beta_s)$$

$$\delta_M = \delta_m + \delta_s$$

10 Неголономность: скобка Ли даёт запрещённое направление

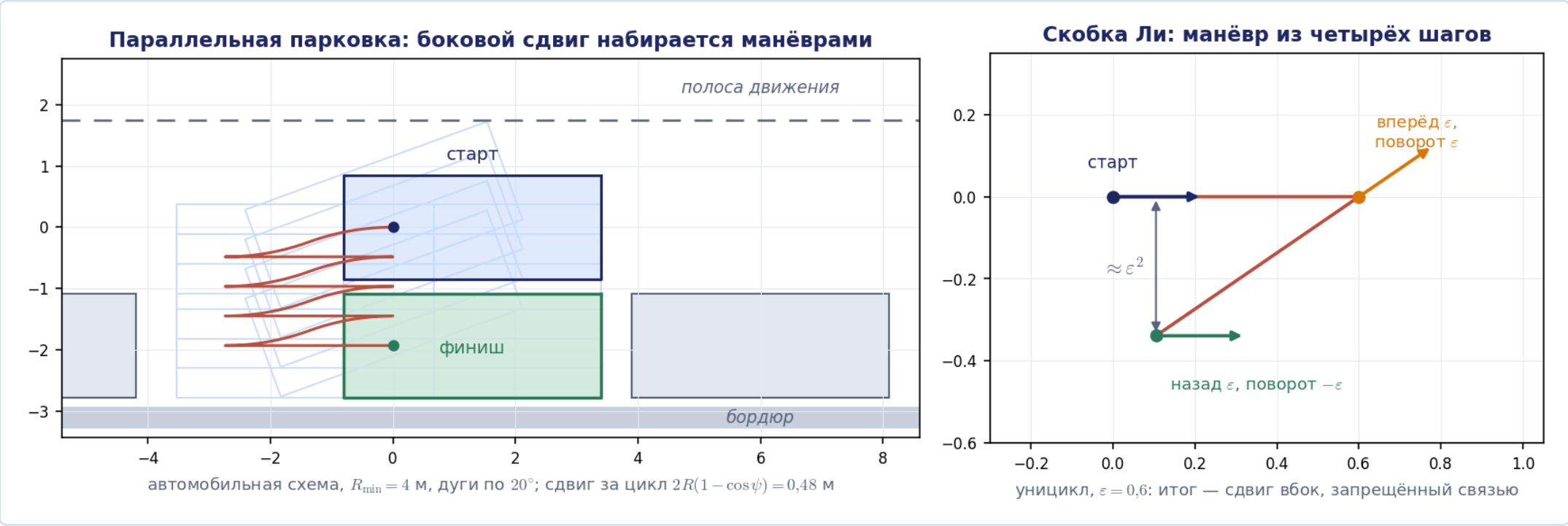
$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{g}_1 v + \boldsymbol{g}_2 \omega, \qquad \boldsymbol{g}_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{g}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta \boldsymbol{q} = \varepsilon^2 [\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2] + O(\varepsilon^3), \qquad [\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2] = -\frac{\partial \boldsymbol{g}_1}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Простое рассуждение: разворот, прямая, разворот — достижимо всё пространство положений, значит, функции **h(q) = const** нет
- Манёвр «вперёд ε — поворот ε — назад ε — поворот −ε» не возвращает в исходную точку: поле $\mathbf{g_1}$ зависит от θ
- $\mathbf{g_1}$, $\mathbf{g_2}$, $\mathbf{[g_1, g_2]}$ независимы при любом θ: связь неинтегрируема, а система управляема

Проверка при θ = 0, ε = 0,6: итог манёвра (0,105; −0,339) м при предсказанном боковом сдвиге ε^2 = 0,36 м.

10 Параллельная парковка: боковой сдвиг набирается манёврами



Раздел 6.10. Слева — велосипедная модель автомобиля, справа — манёвр скобки Ли для уницикла при ε = 0,6

- Цикл: задним ходом по дуге **ψ** с рулём вправо, по дуге с рулём влево, возврат вперёд по прямой
- **R_min = 4 м, ψ = 20°:** сдвиг за цикл **0,482 м**, вдоль дороги нужно всего **2,74 м**
- Четыре цикла — **1,93 м**, ширина парковочного места
- Сдвиг пропорционален **ψ²** — отпечаток скобки Ли: движение вбок «второго порядка»

$$\Delta y = 2R\,(1-\cos\psi) \approx R\,\psi^2$$

$$\Delta x = 2R\sin\psi$$

? Проверим себя

При параллельной парковке водитель хочет за один цикл сместиться вбок вдвое больше. Во сколько раз нужно увеличить угол дуг ψ (при малых ψ и том же радиусе)?

A В два раза — сдвиг пропорционален углу

B Примерно в 1,41 раза — сдвиг пропорционален квадрату угла

C В четыре раза — сдвиг пропорционален корню из угла

? Проверим себя

При параллельной парковке водитель хочет за один цикл сместиться вбок вдвое больше. Во сколько раз нужно увеличить угол дуг ψ (при малых ψ и том же радиусе)?

A В два раза — сдвиг пропорционален углу

B Примерно в 1,41 раза — сдвиг пропорционален квадрату угла

C В четыре раза — сдвиг пропорционален корню из угла

ОТВЕТ

Вариант B. $\Delta y \approx R\psi^2$, поэтому для удвоения сдвига угол увеличивают в $\sqrt{2}$ раз. При этом необходимое место вдоль дороги $2R \sin \psi$ растёт тоже примерно в $\sqrt{2}$ раз. Боковое движение неголономного робота — эффект второго порядка.

11 Параллель: манипулятор — колёсная платформа

Понятие	Манипулятор	Колёсный робот
Прямая задача о положении	алгебраическая: $T(q)$	интегрирование, одометрия; зависит от истории движения
Прямая задача о скорости	$\dot{s} = J(q)\,\dot{q}$	$u = F\,\dot{\phi}$, где $F = H^{-1}$ или $F = H^{+}$
Обратная задача о скорости	обращение или псевдообращение J	$\dot{\phi} = H\,u$ — прямо из связей
Зависимость от конфигурации	существенная, есть вырожденные конфигурации	в связанной системе матрица постоянна
Ранг и следствие неполного ранга	падает в особых точках: потеря направления	задан схемой: 3 или 2; запрет боковой скорости, но достижимо всё
Избыток приводов	решение минимальной нормы	условие совместности и наименьшие квадраты
Ограничения приводов	многогранник скоростей схвата	ромб на (v, ω), октаэдр в (v_x, v_y, ω)

Голономная платформа — аналог манипулятора с якобианом полного ранга. У мобильного манипулятора типа youBot общая матрица Якоби получает три дополнительных столбца для v_x, v_y, ω основания.

Демонстрации в Jupyter к этому занятию (Демо_Занятие_06_колёсные.ipynb)

№	Демонстрация	Что видно
1	МЦВ и три случая движения дифференциальной схемы	пример 6.1: v = 0,5 м/с, ω = 0,667 рад/с, R = 0,75 м; ранг G = 2
2	ПЗК на шаге и одометрия: Эйлер против точной дуги	ошибки 0,250 м, 0,0052 м и 0; зависимость ошибки от шага
3	ОЗК о скорости и насыщение скоростей колёс	ромб команд; срезание → R = 0,45 м, масштабирование → R = 0,40 м
4	Трицикл и автомобильная схема	углы Аккермана 27,4° и 21,7°, трицикл 24,2°, отношение скоростей 1,31
5	Трёхколёсная омни-платформа	H и H^{-1}; ϕ = (4,00; −2,46; 4,46); прямая с вращением, гармоники
6	Меканум-платформа	базовые движения; (−1,85; 13,85; 6,15; 5,85); невязка 0,6; сечения октаэдра
7	Ранг матрицы связей и манёвренность	C_1, δ_m, δ_s, δ_M для пяти шасси и тележки с тремя фиксированными колёсами
8	Параллельная парковка и манёвр скобки Ли	сдвиг 0,482 м за цикл; ε = 0,6 → (0,105; −0,339); сравнение с ε^2
9	Накопление ошибки одометрии на квадрате 4 × 4 м	(1,216; −0,694) м и 30,6°; (−0,348; 0,399) м; обход в обе стороны
10	Интерактив	меканум-платформа с ползунками v_x, v_y, ω: скорости колёс, МЦВ, траектория

Модуль wheeled.py: кинематика четырёх схем шасси, три формулы одометрии, рисование платформ и траекторий. Ноутбук выполнен, картинки уже внутри; интерактивная ячейка запускается вживую.

Выводы

1. Положение $\mathbf{q = (x, y, \theta)}$, скорость $\mathbf{u = (v_x, v_y, \omega)}$, $\mathbf{\dot{q} = R_z(\theta)u}$; прямая задача о положении решается только интегрированием
2. Колесо даёт условие качения и запрет бокового скольжения; шасси ограничивают только фиксированные и рулевые колёса
3. Дифференциальная схема: $\mathbf{\omega = (V_r - V_l)/l}$, $\mathbf{v = (V_r + V_l)/2}$, МЦВ на колёсной оси; команду вне ромба масштабируют
4. Одометрия: точная дуга или средняя точка вместо Эйлера; ошибки накапливаются, доминируют диаметры колёс и колея
5. Трицикл: $\mathbf{R = d/tg\ \delta}$; принцип Аккермана: $\mathbf{ctg\ \delta_o - ctg\ \delta_i = l/d}$; на ведущей оси нужен дифференциал
6. Омни и меканум: из связей получается $\mathbf{\dot{\phi} = Hu}$; для меканум ПЗК — через $\mathbf{H^+}$, совместность $\mathbf{\dot{\phi}_1 + \dot{\phi}_2 - \dot{\phi}_3 - \dot{\phi}_4 = 0}$
7. $\mathbf{\delta_m = 3 - rank\ C_1}$; голономно только шасси (3, 0); скобка Ли даёт боковое движение второго порядка — парковка

Вопросы для самопроверки

1. Какими величинами задаются положение и скорость корпуса? Как связаны скорости в двух системах координат?

2. Сформулируйте четыре задачи кинематики мобильного робота. Почему ПЗК не имеет решения в конечном виде?

3. Дайте определения голономной и неголономной связи. Какого робота называют голономным?

4. Выведите условия качения и отсутствия бокового скольжения фиксированного колеса с параметрами l, α, β

5. Почему роликовое, шведское и сферическое колёса не ограничивают шасси? Что будет при $\gamma = 90°$?

6. Что такое МЦВ? Выведите ω и R дифференциальной схемы, перечислите три случая движения

7. Получите положение робота в момент $t + \delta t$. Чем формула средней точки лучше метода Эйлера?

8. Колея 0,4 м, r = 0,06 м, команда v = 1,0 м/с, ω = 3,0 рад/с, ϕ_{max} = 25 рад/с. Выполнима ли команда?

9. Назовите источники систематических ошибок одометрии. Оцените уход на 10 м при разнице диаметров 0,5 %

10. Выведите соотношения трицикла с приводным рулевым колесом и условие Аккермана. Зачем нужен дифференциал?

11. Выведите ОЗК о скорости меканум-платформы. Что изменится, если рисунок X образуют нижние ролики?

12. Получите H^+ и условие совместности. Определите δ_m, δ_s, δ_M для четырёх шасси; вычислите скобку Ли уницикла